LEHRKRAFT · NICHT AN DIE KLASSE AUSGEBEN

# Mission Traumschiff

Kreuzfahrten im Nachhaltigkeitscheck
**90 Minuten · Klasse 10 · digitales Escape-Game und Diskussion**

## Vorbereitung in fünf Minuten

Ein Tablet oder Laptop mit Browser pro Dreier- oder Viererteam; Beamer für Einstieg und Diskussion. Die Schülerseite öffnen: daniel-zahnweh.de/10/Kreuzfahrt/. Vorhandenen Spielstand bei Bedarf zurücksetzen. Keine Konten nötig. Notizen bleiben auf dem jeweiligen Gerät.

Rollen: Lesen, Belege prüfen, Logbuch; bei vier Personen zusätzlich Zeit im Blick behalten. Rollen nach jeder Bordakte wechseln. Die Escape-Phase hat eine Richtzeit von 40 Minuten, keinen automatischen Abbruch.

| Minuten | Ablauf und Lehrkraftimpuls |
|---|---|
| 0–10 | Werbung auf der Startseite zeigen. Spontane Position: überzeugt, skeptisch oder unentschieden? Nach Gründen fragen, noch nicht bewerten. |
| 10–20 | Kompass öffnen. Drei Dimensionen erklären; Beispiele gemeinsam zuordnen. Einen Zielkonflikt besprechen. |
| 20–60 | Drei Bordakten und Brücke in Teams. Nach etwa 10/20/30 Minuten an den Wechsel erinnern. Danach 10 Minuten für Budget und Funkmeldung. Hilfen gezielt anbieten. |
| 60–65 | Empfehlung mit zwei Belegen und einem Zielkonflikt festhalten. |
| 65–85 | Diskussion und erneute Positionierung moderieren (Seite 3). |
| 85–90 | Individuelles Exit-Ticket auf Papier: Urteil, zwei Belege, Zielkonflikt; Vergleich mit dem ersten Eindruck. |

## Was die Klasse am Ende können soll

Die drei Dimensionen erklären; Informationen und Modellrechnungen auswerten; Luftqualität von Klimawirkung unterscheiden; historische Daten einordnen; ein begründetes Urteil formulieren und Gegenargumente abwägen.

## Technische Ersatzlösung

**Nur die Seiten 7–18 kopieren.** Sie enthalten Einstieg, Materialien, Aufgaben und Abschluss ohne Lösungen. Pro Team genügt ein Satz. Codes prüft die Lehrkraft. Bei Ausfall während des Spiels können die Teams an der passenden Bordakte weiterarbeiten.

# Die ersten beiden Bordakten

## Kompass

Langfristige Zahlungsfähigkeit → Wirtschaft; geringere Meeresbelastung → Umwelt; verlässliche Ruhezeiten → Soziales. Andere Dimensionen können mitbetroffen sein; gefragt ist der vorrangige Bezug.

## Maschinenraum · Code 314

**1 → 3:** Weniger Schwefelabgase beweisen keine geringere Treibhausgaswirkung.
**2 → 1:** Landstrom kann Bordstromerzeugung im Hafen ersetzen. Stromherkunft und Emissionen der Fahrt bleiben zu prüfen.
**3 → 4:** 0,10 % Schwefel im Mittelmeer seit Mai 2025; keine Aussage über Klimaneutralität.

**Möglicher Logbucheintrag:** „LNG kann bestimmte Luftschadstoffe verringern. Fossiles LNG macht die Reise aber nicht emissionsfrei: $CO_2$ und entweichendes Methan bleiben für die Klimabilanz wichtig.“ Andere sachlich tragfähige Formulierungen sind möglich.

**Zusatzauftrag:** 100 × 0,90 × 1,20 = 108. Insgesamt steigen die Emissionen im Modell um 8 %. Verbesserungen pro Gast können durch mehr Reisen überkompensiert werden. Annahme: gleiche Reiselänge und vergleichbare Reisen.

## Reedereibüro · Code 428

**1 → 4:** Umsatz = 1.000 × 800 € = 800.000 €. Gewinn = 800.000 € − 680.000 € = 120.000 €.
**2 → 2:** Zusätzliche Kosten: 30.000 €. Gewinn danach: 90.000 €.
**3 → 8:** Im Modell finanzierbar; daraus folgt noch keine erwiesene Nachhaltigkeit.

**Möglicher Logbucheintrag:** Höhere Löhne und Umweltmaßnahmen senken bei konstantem Umsatz zunächst den Gewinn. Langfristig könnten geringere Belastungen, verlässliche Beschäftigung oder effizientere Abläufe die Tragfähigkeit fördern. Das ist eine begründete Möglichkeit, keine garantierte Rendite.

**Zusatzauftrag:** 710.000 € ÷ 800 € = 887,5; mindestens 888 Gäste. Annahme: Die Kosten bleiben unabhängig von der Gästezahl konstant.

## Codes sinnvoll einsetzen

Die Ziffern stehen vor den Antwortmöglichkeiten. Das Spiel prüft sowohl die gewählten Antworten als auch den Code. Ein erratener Code reicht nicht. Falsche Antworten erzeugen Hinweise; keine Zeitstrafe. Die schriftlichen Begründungen werden nicht automatisch fachlich bewertet.

# Von der Crew zum Urteil

## Crewbereich · Code 256

**1 → 2:** 770 US-Dollar ÷ 300 Stunden = 2,566… ≈ 2,57 US-Dollar je Stunde. Gesamtgehalt einschließlich Zuschlägen verwenden.
**2 → 5:** 300 ÷ 30 = 10 Stunden pro Kalendertag im Durchschnitt. Kein Nachweis einer konkreten Schichtverteilung.
**3 → 6:** Angebot B stärkt vertragliche Sicherheit, Ruhezeiten und überprüfbare Rechte.

**Möglicher Logbucheintrag:** Auch Ruhezeiten, Sicherheit, verlässliche Verträge und Beschwerdemöglichkeiten zählen. M9 zeigt ausgewählte Tätigkeiten mit Lohnstand 2016. Es belegt keine heutigen Löhne und keine allgemeine Lage der gesamten Branche.

**Zusatzauftrag:** Lebenshaltungskosten, Alternativen und Kaufkraft unterscheiden sich. Das erklärt unterschiedliche Attraktivität, ersetzt aber keine Prüfung von Gesundheit, Erholung und Rechten. Urteile müssen ihre Kriterien offenlegen.

## Diskussion: 20 Minuten

**3 Min.:** Positionslinie „vertretbar / nur unter Bedingungen / nicht vertretbar“. Jede Gruppe nennt eine zentrale Bedingung.
**8 Min.:** Belege abgleichen: Welche Verbesserungen sind nachgewiesen? Welche Informationen fehlen?
**6 Min.:** Verantwortung und Kosten: Was können Reedereien, Reisende und Politik beitragen?
**3 Min.:** Erneute Positionierung und Begründung einer Veränderung oder Bestätigung.

Vertiefende Impulse: „Wessen Interessen werden gerade berücksichtigt?“ · „Ist das eine Tatsache, eine Annahme oder ein Werturteil?“ · „Welche Folge hätte eure Forderung für Preise und Beschäftigte?“ · „Wie ließe sich die Einhaltung kontrollieren?“

## Erwartungshorizont für Brücke und Exit-Ticket

| Kriterium | Erkennbar an … |
|---|---|
| Sachlichkeit | Dimensionen und Begriffe richtig; Modellzahlen und historische Angaben klar eingeordnet. |
| Belege | Mindestens zwei konkrete, passende Befunde statt pauschaler Behauptungen. |
| Abwägung | Mindestens ein Zielkonflikt, Betroffene und ein ernst genommenes Gegenargument. |
| Urteil | Nachvollziehbare Kriterien und begründete Schlussfolgerung; offene Fragen benannt. |

Keine bestimmte Position als Mustermeinung vorgeben. Sowohl Ablehnung als auch bedingte Zustimmung kann überzeugend begründet sein. Das Exit-Ticket wird individuell geschrieben; das Teamlogbuch ist eine Arbeitsgrundlage.

# Hinweise für den Einsatz

## Unterstützung und Vertiefung

Die Pflichtaufgaben zielen auf mittleres Niveau. Zwei Hilfestufen je Akte lenken zunächst auf den Ansatz und dann auf die entscheidende Unterscheidung. Bei Leseschwierigkeiten abschnittsweise vorlesen lassen und Schlüsselbegriffe erklären. Bei Zeitdruck Zusatzaufträge auslassen und um Minute 60 alle Teams zur Diskussion führen. Die Brücke ist auch ohne vollständige Codes erreichbar.

Stärkere Teams bearbeiten die Zusatzaufträge und verlangen für ihre Empfehlung konkrete Nachweise: Emissionsdaten der ganzen Reise, verlässliche Dienstpläne, nachvollziehbare Finanzierungspläne. Erfolgskriterium ist die Qualität der Begründung, nicht die Geschwindigkeit.

## Materialkritik

Grundlage: Johannes Heuser, Joachim Herz Stiftung, „Traum oder Albtraum: Kreuzfahrten im Nachhaltigkeits-Check“, Produktion C. C. Buchner Verlag; bereitgestelltes PDF, 16 Seiten. M1 (S. 5–6) liefert die Dimensionen; M2/M3 (S. 7–9) die Umweltperspektive; M4–M7 (S. 10–12) die Wirtschaftsperspektive; M8/M9 (S. 12–14) die Arbeitsbedingungen.

Die Originaltexte enthalten ältere Aussagen. Das Spiel aktualisiert besonders LNG und Schwefelregeln. Die historische Lohnrechnung verwendet M9. Die rechnerisch widersprüchliche Stundenlohnangabe in M8 (611 Dollar und 341 Stunden gegenüber behaupteten 1,23 Dollar) wird nicht übernommen. Die Wirtschaftsdaten sind ein ausdrücklich fiktives, vereinfachtes Modell.

## Quellen für die aktualisierten Umweltinformationen

**IMO, 01.05.2025:** New sulphur emission limits enter into effect in the Mediterranean.
www.imo.org/en/mediacentre/pages/whatsnew-2254.aspx

**Umweltbundesamt, aktualisiert 05.08.2025:** Seeverkehr – Luftschadstoffe, Treibhausgase und Energieeffizienz.
Umweltbundesamt: Seeverkehr, Luftschadstoffe und Treibhausgase

**Historische Löhne:** M9, Materialseite 14; dort nach Claus Hecking, Spiegel Online, 01.06.2017: „Mein Schiff 6“ von TUI Cruises, Leinen los, Steuern umschiffen! Lohnstand 2016. Der Originalartikel wurde nicht unabhängig neu ausgewertet.

Quellenprüfung: 15.10.2026. Keine aktuellen arbeitsrechtlichen Aussagen aus den historischen Texten abgeleitet. Keine realen Unternehmensdaten in der fiktiven Kalkulation.

## Datenschutz und technische Grenzen

Keine Anmeldung, keine Übermittlung von Schülerantworten an einen Server. Das Teamgerät speichert lokal. Bei gesperrtem Browserspeicher wird gewarnt; Ergebnisse vor dem Schließen drucken. Lösungen im Browser sind technisch einsehbar: Das Spiel ist eine Lernaufgabe, kein manipulationssicherer Test.

# Der Konflikt an Bord

## Auslöser und Auftrag

Die MS Morgenwind liegt vor ihrer nächsten Reise im Hafen. Die neue Werbekampagne läuft bereits. In 40 Minuten soll die Reederei ihren Nachhaltigkeitsbericht vor Journalistinnen und Journalisten vorstellen. Doch drei Verantwortliche haben die Freigabe verweigert: Technik, Reiseplanung und Crewvertretung widersprechen den pauschalen Versprechen.

Kapitänin Vera Holm hat deshalb die Veröffentlichung gesperrt. Nicht die Rohunterlagen sind geheim: Ihr dürft sie lesen. Gesperrt sind die abschließenden Freigabevermerke der drei Bordakten. Erst nach der fachlichen Prüfung werden sie geöffnet. Die Prüfcodes sind Teil eures Auftrags, kein gehacktes Passwort.

„Ich brauche ein unabhängiges Prüfungsteam“, erklärt Holm. „Untersucht die Aussagen, hört alle drei Bereiche an und sagt mir, was wir öffentlich vertreten können. Ihr sollt weder unsere Werbung retten noch das Schiff vorschnell verurteilen. Belegt euer Urteil und nennt offen, was ihr noch nicht wisst.“

## Figuren und Entwicklung

Vera Holm stoppt die Veröffentlichung und beauftragt das unabhängige Prüfungsteam. Mira Seidel (Technik) widerspricht pauschalen Umweltversprechen. Leon Brandt (Reiseplanung) verlangt tragfähige Kosten und Rücklagen. Samira Yilmaz (Crewvertretung) fordert verlässliche Rechte. Alle Figuren sind erfunden; keine Figur liefert allein das abschließende Urteil.

Nach jedem Code erscheint ein Freigabevermerk mit Nachricht zur nächsten Station. Der Widerspruch entwickelt sich von Technik über Finanzierung zu Arbeitsbedingungen. Auf der Brücke gibt das Team eine Empfehlung ab; die Reederei bleibt für die Umsetzung verantwortlich.

## Wendung und Finale

Ein Veranstalter gibt 50 Plätze zurück; sie bleiben unverkauft. Kein behaupteter Zusammenhang mit der Werbung. Die Funkmeldung zwingt zur erneuten Abwägung. Bei der Pressekonferenz tragen Teams Urteil, zwei Belege und einen Konflikt vor. Die übrige Klasse stellt Rückfragen. In der 20-Minuten-Diskussion die Kurzstatements in die ersten drei Minuten einbauen, bei vielen Teams nur neue Befunde nennen lassen.

Zum Schluss die Abschlussnachricht Holms auf der Diskussionsseite vorlesen. Kein automatischer Freispruch, kein erzwungenes Verbot: Die Empfehlungen sind ein Prüfauftrag; ihre Umsetzung ist offen. Das individuelle Exit-Ticket schließt an. Storytexte zusammen etwa 3–4 Minuten lesen; innerhalb der bestehenden Phasen, nicht zusätzlich.

# Gegenproben und Statistiken

## Rechenprüfungen vor dem Öffnen

Umwelt: (0,50 − 0,10) ÷ 0,50 × 100 = 80 % relative Senkung; 0,40 Prozentpunkte absolute Differenz. Wirtschaft: 30.000 € ÷ 1.000 = 30 € pro Gast. Soziales: 1.283 ÷ 300 ≈ 4,28 US-Dollar je Stunde (2016). Die drei bisherigen Codes bleiben bestehen. Zusätzlich muss die Gegenprobe stimmen. Alte bereits geöffnete Spielstände bleiben erhalten; für einen vollständigen Neudurchlauf zurücksetzen.

## Statistikaufträge: Erwartungshorizont

**U4:** 37,2 − 31,7 = 5,5 Millionen mehr Passagiere. Es fehlen zum Beispiel Reisedauern/-strecken sowie Emissionen je Passagier und Reisetag. Branchenwachstum ist weder Beweis noch Widerlegung einer bestimmten Emissionsentwicklung. CLIA ist eine Interessenvertretung.

**W4:** 30.000 ÷ 800.000 = 3,75 % des Umsatzes; 30.000 ÷ 120.000 = 25 % des bisherigen Gewinns. Beide Bezugsgrößen auseinanderhalten. Konkrete Umweltwirkungen und Arbeitsbedingungen fehlen in der Bilanz.

**S4:** 513 ÷ 770 × 100 ≈ 66,6 %. Verglichen werden unterschiedliche Tätigkeiten, keine Lohnerhöhung derselben Beschäftigten. Historische Daten beweisen keine heutige Fairness. Angebot B schafft verlässlichere Ansprüche als freiwillige Trinkgelder.

## Budget und Funkmeldung

Kosten in Tausend Euro: Landstrom 12; Energie/Klima 20; Lohn/Ruhezeiten 14; Beschwerdestelle 6; Investitionsplan 4; Preiskalkulation 2. Budget 30. Beispiel: Landstrom + Lohn + Investitionsplan = 30; Gewinn zunächst 90. Nach Ausfall von 50 Buchungen: 950 × 800 − 680.000 = 80.000 € vor Maßnahmen; danach 50.000 €. Die gewünschte Reserve von 60.000 € wird unterschritten. Ein anderes Paket oder die begründete Akzeptanz einer geringeren Reserve ist möglich; eine Haltung wird nicht automatisch bewertet.

## Zeit und Quellen

Für 90 Minuten: pro Akte etwa 10 Minuten einschließlich Gegenprobe; Statistiktexte arbeitsteilig lesen, je einen Befund mündlich sichern. 10 Minuten auf der Brücke. Freiwillige Zusatzaufträge bei Zeitdruck weglassen. Für ausführliche schriftliche Auswertungen der drei Statistiken eine weitere Unterrichtsstunde einplanen. Langsame Teams wechseln zur gemeinsamen Auswertung; kein Ausscheiden.

U4: CLIA, About Cruise Markets (2023/2024) und Pressemitteilung zum State of the Cruise Industry vom 15.04.2026 (2025), Links auf der Spielseite unter Quellen; abgerufen 15.10.2026. W4: eigene Modellrechnung. S4: M9 (2016) und eigene Rechnungen.

# Willkommen an Bord

**Mission:** Kapitänin Vera Holm hat die Veröffentlichung des Nachhaltigkeitsberichts gestoppt: Technik, Reiseplanung und Crew widersprechen der Werbung. Ihr seid ihr unabhängiges Prüfungsteam. Die Rohunterlagen sind zugänglich; drei Freigabevermerke werden erst nach eurer Prüfung geöffnet. Löst Aufgaben und Gegenproben, setzt die Codeziffern zusammen und gebt der Presse eine begründete Empfehlung.

## Erster Eindruck

Fiktive Werbung: „Traumurlaub mit gutem Gewissen. Jeden Morgen ein neuer Hafen. Komfort für alle. Unsere moderne Technik macht den Unterschied.“ Würdet ihr buchen? Welche Belege fehlen?

_____

_____

_____

## Euer Nachhaltigkeitskompass

**Umwelt:** Klima, Natur und Ressourcen schützen.
**Wirtschaft:** langfristig tragfähig wirtschaften, zahlungsfähig bleiben und investieren können.
**Soziales:** faire, sichere Lebens- und Arbeitsbedingungen und verlässliche Rechte.

Nachhaltigkeit bedeutet, heutige Bedürfnisse zu erfüllen, ohne die Lebensgrundlagen und Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden. Die Dimensionen können sich unterstützen oder in Konflikt geraten.

**Ordnet vorrangig zu:**
1. Langfristige Zahlungsfähigkeit: _____
2. Geringere Meeresbelastung: _____
3. Verlässliche Ruhezeiten: _____

Erklärt einen Zielkonflikt, der entstehen kann, wenn die Reederei höhere Löhne zahlt und die Reisepreise unverändert lässt.

_____

_____

_____

## So arbeitet ihr

Verteilt Lesen, Belegprüfung und Logbuch; bei vier Personen zusätzlich Zeitmanagement. Rollen nach jeder Akte wechseln. Keine Zeitstrafe für Fehler. Nutzt die Hilfen und besprecht unterschiedliche Antworten. Zusatzaufträge sind freiwillig.

# Maschinenraum · Umwelt

Mira Seidel, technische Leiterin, erwartet euch am Kontrollpult. Sie hat ihre Freigabe für den Werbeentwurf verweigert: „Unsere Technik verbessert einiges. Aber aus weniger Abgasen im Hafen wird noch keine klimaneutrale Reise. Prüft, was wir wirklich behaupten dürfen."

## Beleg U1 · Luft ist nicht Klima

Schwefeloxide und Feinstaub belasten die Luft und können die Gesundheit schädigen. $CO_2$ und Methan sind Treibhausgase: Sie tragen zur Erderwärmung bei. Weniger Luftschadstoffe bedeuten daher nicht automatisch Klimaneutralität.

## Beleg U2 · LNG und Landstrom

LNG ist verflüssigtes Erdgas. Bei Förderung, Transport und Nutzung kann Methan entweichen. Deshalb bewertet das Umweltbundesamt fossiles LNG als Klimaschutzlösung kritisch. Ein Schiff mit LNG-Antrieb ist nicht emissionsfrei.

Landstrom kann im Hafen die Stromerzeugung durch Bordmotoren ersetzen. Dadurch lassen sich lokale Abgase reduzieren. Die Klimawirkung hängt auch davon ab, wie der Strom erzeugt wird. Die Fahrt auf See wird dadurch nicht emissionsfrei.

## Beleg U3 · Neue Regel, begrenzte Aussage

Seit 1. Mai 2025 ist das Mittelmeer ein Schwefel-Emissionskontrollgebiet. Dort gilt grundsätzlich ein Grenzwert von **0,10 % Schwefel im Schiffskraftstoff**; außerhalb solcher Gebiete sind es 0,50 %. Gleichwertige Abgasreinigung ist zulässig. Diese Regel betrifft Schwefelemissionen, nicht sämtliche Treibhausgase.

Eigenständige Kurzfassung nach IMO (01.05.2025) und Umweltbundesamt (05.08.2025). Geprüft am 15.10.2026. Links unter „Quellen".

# U4 · Wachstum trifft Effizienz

Die Umweltbilanz hängt nicht nur von der Technik eines einzelnen Schiffs ab. Auch die Zahl und Länge der Reisen zählt. Eine Werbeaussage wie „weniger Emissionen pro Gast“ kann stimmen, während die gesamten Emissionen trotzdem zunehmen. Untersucht deshalb stets, ob eine Statistik einen relativen Wert oder eine Gesamtmenge zeigt.

**Weltweites Passagieraufkommen auf Hochseekreuzfahrten · Millionen**

| Jahr | Millionen Passagiere |
|---|---|
| 2023 | 31,7 |
| 2024 | 34,6 |
| 2025 | 37,2 |

CLIA: About Cruise Markets (2023/2024); State of the Cruise Industry, Pressemitteilung vom 15.04.2026 (2025). Gerundete Werte; abgerufen am 15.10.2026. CLIA ist ein Branchenverband, keine unabhängige Umweltorganisation.

Die Zeitreihe zeigt Wachstum. Sie verrät aber weder die Reisedauer noch den Treibstoffverbrauch oder die Emissionen pro Reise. Aus mehr Passagieren allein lässt sich keine genaue zusätzliche $CO_2$-Menge berechnen. Auch aus effizienteren Schiffen folgt ohne Angaben zur gesamten Flotte keine sinkende Gesamtbelastung.

**Statistikauftrag:** Berechnet die absolute Zunahme von 2023 bis 2025. Erklärt anschließend, welche zwei weiteren Angaben ihr braucht, um daraus ein Umwelturteil abzuleiten. Verknüpft eure Antwort mit U1/U2.

_____

**Gegenprobe:** Berechnet aus U3: Um wie viel Prozent ist der Schwefelgrenzwert von 0,50 % auf 0,10 % gesunken? Gemeint ist die relative Senkung, nicht die Differenz in Prozentpunkten.

Ergebnis: _____ %

**Hilfe 1:** Berechnet zuerst die Differenz. Teilt sie durch den alten Grenzwert und multipliziert mit 100.
**Hilfe 2:** (0,50 − 0,10) ÷ 0,50 × 100. Die Regel sagt weiterhin nichts über Klimaneutralität aus.

# Maschinenraum · Eure Prüfung

Kreuzt je Aufgabe eine Antwort an. Übertragt die Ziffern der richtigen Antworten in der Reihenfolge 1–2–3 als Code.

**1. Welche Werbeaussage hält dem Faktencheck stand?**

[7] „LNG macht unsere Kreuzfahrt klimaneutral.“

[3] „Weniger Schwefelabgase bedeuten nicht automatisch weniger Treibhausgase.“

[9] „Ohne sichtbaren Rauch gibt es keine Emissionen.“

**2. Was kann Landstrom leisten?**

[1] Bordmotoren zur Stromerzeugung im Hafen ersetzen; die Stromherkunft bleibt wichtig.

[6] Alle Emissionen der gesamten Reise verhindern.

[8] Nur auf offener See die Motoren ersetzen.

**3. Welche Aussage zur Mittelmeer-Regel ist richtig?**

[2] Seit 2025 ist jede Kreuzfahrt im Mittelmeer $CO_2$-frei.

[5] Im Mittelmeer gilt weiterhin grundsätzlich derselbe Schwefelgrenzwert wie außerhalb der Kontrollgebiete.

[4] Der strengere Grenzwert begrenzt Schwefelemissionen, beweist aber keine Klimaneutralität.

**Unser Code: __ __ __**

**Logbuch:** Formuliert einen ehrlichen Ersatz für die Werbung „Mit LNG reisen Sie emissionsfrei“. Nennt eine Verbesserung und eine Grenze.

_____

_____

**Hilfe 1:** Markiert im Material: Welche Aussagen betreffen den Hafen, welche die ganze Reise? Welche betreffen Luft, welche Klima?

**Hilfe 2:** Prüft absolute Wörter wie „alle“, „emissionsfrei“ und „klimaneutral“. Ein Fortschritt in einem Bereich löst nicht automatisch alle Probleme.

**Zusatzauftrag:** Eine Reederei senkt die Emissionen pro Gast um 10 %, verkauft aber 20 % mehr Reisen gleicher Länge. Was passiert mit den Gesamtemissionen? Rechnet mit dem Ausgangswert 100 und erklärt die Grenze von Effizienz.

# Reedereibüro · Wirtschaft

Leon Brandt, Leiter der Reiseplanung, legt euch zwei Kalkulationen vor. „Ich muss die Reise finanzieren und Rücklagen sichern. Die Werbung nennt nur unseren Umsatz. Mira verlangt Investitionen; die Crew verlässliche Bedingungen. Findet heraus, was tatsächlich übrig bleibt.“

## Beleg W1 · Die Reiseabrechnung

**Fiktives, vereinfachtes Rechenmodell.** Keine Zahlen einer realen Reederei. Alle Kosten dieser Reise sind im Modell enthalten.

## Beleg W2 · Zwei verschiedene Größen

**Umsatz** ist das Geld aus dem Verkauf: Gästezahl × Reisepreis. **Gewinn** ist hier der Umsatz abzüglich aller Kosten. Die geplanten Maßnahmen ändern in diesem Modell weder Gästezahl noch Reisepreis.

## Beleg W3 · Langfristig wirtschaften

Ein Unternehmen muss langfristig zahlungsfähig bleiben, Ressourcen erhalten und investieren können. Hoher Umsatz allein zeigt das nicht. Kosten, die andere tragen, etwa Umweltbelastungen für Hafenanwohner, erscheinen zudem nicht unbedingt vollständig in der Unternehmensrechnung. Mehr Gewinn beweist deshalb weder gute Arbeitsbedingungen noch geringe Umweltbelastung.

| Größe | Wert |
|---|---|
| Zahlende Gäste | 1.000 |
| Preis pro Gast | 800 € |
| Gesamtkosten | 680.000 € |
| Zusätzliche Maßnahmen | 30.000 € |

# W4 · Was bleibt vom Reisepreis?

Die Geschäftsführung präsentiert lieber den Umsatz als den Gewinn: 800.000 € klingt beeindruckend. Die folgende Aufteilung zeigt, dass der größte Teil des Reisepreises im Modell für die Durchführung gebraucht wird. Ein Gewinnrückgang ist dennoch kein Verlust. Entscheidend ist auch, ob genügend Geld für künftige Ausgaben und ungeplante Ereignisse bleibt.

**Fiktive Aufteilung des Reisepreises bei 1.000 Gästen**

| Je Gast | Vor Maßnahmen | Nach Maßnahmen |
|---|---|---|
| Bisherige Kosten | 680 € | 680 € |
| Zusatzmaßnahmen | 0 € | 30 € |
| Gewinn | 120 € | 90 € |
| Reisepreis | 800 € | 800 € |

Eigene Berechnung aus W1/W2. Vereinfachtes Unterrichtsmodell, keine realen Branchendurchschnitte.

Vor den Maßnahmen beträgt der Gewinnanteil am Umsatz 15 %. Danach bleiben 11,25 %. Das sind 3,75 Prozentpunkte weniger, während der Gewinn selbst um 25 % sinkt. Prozent und Prozentpunkte beantworten verschiedene Fragen. Belastungen für Anwohner können außerhalb der Rechnung liegen: Ein positiver Gewinn macht sie nicht unschädlich. Umgekehrt können Investitionen heute Kosten erzeugen und erst später Nutzen bringen.

**Statistikauftrag:** Prüft die Aussage „Die Maßnahmen verbrauchen 25 % unseres Umsatzes“. Korrigiert sie mithilfe der Tabelle. Nennt einen Umwelt- oder Sozialaspekt, der sich aus dieser Bilanz nicht ablesen lässt.

_____

**Gegenprobe:** Berechnet aus W1/W2: Um wie viele Euro müsste der Preis je Gast steigen, damit trotz der Maßnahmen der ursprüngliche Gewinn bleibt? Nehmt weiterhin 1.000 zahlende Gäste an.

Ergebnis: _____ € je Gast

**Hilfe 1:** Verteilt die zusätzlichen Kosten auf die Gäste.
**Hilfe 2:** 30.000 € ÷ 1.000 Gäste. Prüft anschließend: Würden wirklich alle Gäste zum höheren Preis buchen?

# Reedereibüro · Eure Prüfung

Kreuzt je Aufgabe eine Antwort an. Übertragt die Ziffern der richtigen Antworten in der Reihenfolge 1–2–3 als Code.

**1. Wie hoch sind Umsatz und Gewinn vor den zusätzlichen Maßnahmen?**

[4] 800.000 € Umsatz und 120.000 € Gewinn.

[1] 800.000 € Umsatz und 680.000 € Gewinn.

[7] 120.000 € Umsatz und 800.000 € Gewinn.

**2. Wie hoch ist der Gewinn nach den zusätzlichen Maßnahmen?**

[9] 150.000 €

[2] 90.000 €

[6] 30.000 €

**3. Welches Urteil lässt sich aus dem Modell begründen?**

[3] Die Maßnahmen sind unmöglich, weil der Gewinn sinkt.

[5] Die Reederei ist nachhaltig, sobald sie Gewinn macht.

[8] Die Maßnahmen sind im Modell finanzierbar. Für ein Nachhaltigkeitsurteil fehlen noch Nachweise zu ihrer Wirkung.

**Unser Code: __ __ __**

**Logbuch:** Erklärt den Zielkonflikt zwischen kurzfristigem Gewinn und besseren Umwelt- oder Arbeitsbedingungen. Warum kann sich eine Verbesserung langfristig trotzdem lohnen?

_____

_____

**Hilfe 1:** Schreibt zwei Zeilen: Umsatz = Gäste × Preis. Gewinn = Umsatz − Kosten. Die 30.000 € kommen zu den bisherigen Kosten hinzu.

**Hilfe 2:** Vergleicht 120.000 € Gewinn vorher mit dem Ergebnis danach. Weniger Gewinn ist nicht dasselbe wie Verlust.

**Zusatzauftrag:** Wie viele Gäste müssten bei unverändert 800 € Reisepreis mindestens buchen, damit die Kosten einschließlich der Maßnahmen gedeckt sind? Im Modell bleiben alle Kosten konstant. Rundet sinnvoll auf ganze Gäste.

# Crewbereich · Soziales

Samira Yilmaz, gewählte Crewsprecherin, öffnet den Besprechungsraum. „Im Werbeentwurf steht Komfort für alle. Gilt das auch für uns? Hier liegen zwei Verbesserungsangebote und eine historische Lohntabelle als Vergleichsmaterial. Prüft Rechte, Arbeitszeit und die Grenzen dieser Zahlen."

## Beleg S1 · Historische Löhne, Stand 2016

Das bereitgestellte Unterrichtsmaterial nennt für ausgewählte Tätigkeiten auf „Mein Schiff" folgende **Gesamtgehälter inklusive Zuschlägen** bei ungefähr 300 Arbeitsstunden im Monat. Die Werte sind historische Beispiele, keine Aussage über heutige Löhne.

Die Zuschläge umfassten laut Material unter anderem Mehrarbeit und den Verzicht auf Urlaub. Individuelle Lebenshaltungskosten und heutige Verträge lassen sich aus der Tabelle nicht ablesen.

## Beleg S2 · Arbeitszeit verstehen

Für die folgende Rechnung nehmen wir einen Monat mit 30 Tagen an. 300 Stunden verteilt auf 30 Tage ergeben einen täglichen Durchschnitt. Diese Rechnung sagt noch nicht, wie einzelne Schichten und freie Tage tatsächlich verteilt waren.

## Beleg S3 · Zwei fiktive Verbesserungsangebote

**Angebot A:** Die Reederei wirbt um mehr freiwillige Trinkgelder. Die vertragliche Bezahlung und die Dienstpläne bleiben unverändert.

**Angebot B:** Die Reederei vereinbart verlässlich höhere Grundlöhne, planbare Ruhezeiten und eine unabhängige Beschwerdestelle. Beschäftigte können die Einhaltung prüfen lassen.

Historische Zahlen: Joachim Herz Stiftung, „Traum oder Albtraum: Kreuzfahrten im Nachhaltigkeits-Check", M9; dort nach Claus Hecking, Spiegel Online, 01.06.2017, Lohnstand 2016. Angebote A/B sind erfunden.

| Tätigkeit · Lohnstand 2016 | Gesamtgehalt inkl. Zuschlägen |
|---|---|
| Buffet-Hilfe | 770 US-Dollar |
| Kabinen-Steward | 1.283 US-Dollar |

# S4 · Mehr Monatslohn, bessere Arbeit?

Ein Monatsgehalt lässt sich nur zusammen mit der Arbeitszeit beurteilen. Auch ein höheres Gesamtgehalt kann mit langen Diensten, wenig Erholung oder unsicherer Bezahlung verbunden sein. Die historischen Angaben aus S1 sind ein Ausschnitt für zwei Tätigkeiten. Sie enthalten Zuschläge; sie beschreiben weder alle Arbeitsverträge noch die heutige Situation.

**Historische Vergleichsdaten · Lohnstand 2016 · keine heutigen Branchenwerte**

| Merkmal | Buffet-Hilfe | Kabinen-Steward |
|---|---|---|
| Monatsgehalt inkl. Zuschläge | 770 US-Dollar | 1.283 US-Dollar |
| Stunden pro Monat, ungefähr | 300 | 300 |
| Stunden pro Kalendertag im 30-Tage-Modell | 10 | 10 |

Historische Gehälter und ungefähre Monatsstunden: bereitgestelltes Material M9, Seite 14, Stand 2016. Tagesdurchschnitt: eigene Rechnung. Keine Aussage über die tatsächliche Schichtverteilung.

Der Kabinen-Steward erhält in dieser Tabelle 513 US-Dollar mehr im Monat, also rund 66,6 % mehr als die Buffet-Hilfe. Weil beide Rechnungen mit derselben Stundenanzahl arbeiten, ist auch der rechnerische Stundenlohn entsprechend höher. Ob die Arbeit fair ist, beantwortet dieser Abstand nicht. Dafür wären unter anderem tatsächliche Dienstpläne, vertragliche Ansprüche, Abzüge sowie verlässliche Beschwerdewege zu prüfen. Freiwillige Trinkgelder können schwanken und ersetzen keine zugesicherten Rechte.

**Statistikauftrag:** Die Werbeabteilung schreibt: „Bis zu 66,6 % mehr Lohn – unsere Crew arbeitet fair.“ Erklärt zwei Probleme dieser Aussage. Verbindet die historische Tabelle mit den fiktiven Angeboten A und B aus S3.

_____

**Gegenprobe:** Berechnet zum Vergleich mit der Buffet-Hilfe den historischen Stundenlohn des Kabinen-Stewards aus S1. Rundet auf zwei Nachkommastellen.

Ergebnis: _____ US-Dollar je Stunde

**Hilfe 1:** Nutzt das Gesamtgehalt des Kabinen-Stewards und dieselben 300 Stunden.
**Hilfe 2:** 1.283 US-Dollar ÷ 300 Stunden. Die Tabelle beschreibt 2016, keine heutigen Branchenlöhne.

# Crewbereich · Eure Prüfung

Kreuzt je Aufgabe eine Antwort an. Übertragt die Ziffern der richtigen Antworten in der Reihenfolge 1–2–3 als Code.

**1. Welcher rechnerische Stundenlohn ergibt sich für die Buffet-Hilfe? Rundet auf zwei Nachkommastellen.**

[8] 25,67 US-Dollar

[2] 2,57 US-Dollar

[4] 0,39 US-Dollar

**2. Wie viele Arbeitsstunden pro Kalendertag ergeben sich im Modell mit 30 Tagen?**

[5] 10 Stunden im Durchschnitt; die Verteilung der Schichten bleibt unbekannt.

[1] 8 Stunden an genau fünf Tagen pro Woche.

[3] 30 Stunden pro Tag.

**3. Welches Angebot verbessert die soziale Absicherung direkter?**

[9] Angebot A, weil freiwillige Trinkgelder ein verlässliches Einkommen garantieren.

[6] Angebot B, weil vertragliche Rechte und überprüfbare Arbeitsbedingungen gestärkt werden.

[7] Beide sind gleich, weil für Beschäftigte nur das Monatsgehalt zählt.

**Unser Code: __ __ __**

**Logbuch:** Begründet, warum für ein Urteil über gute Arbeit ein Stundenlohn allein nicht genügt. Nennt zwei weitere Kriterien und eine Grenze der historischen Tabelle.

_____

_____

**Hilfe 1:** Nutzt das Gesamtgehalt von 770 US-Dollar und die 300 Arbeitsstunden. Markiert außerdem das Jahr der Zahlen.

**Hilfe 2:** Vergleicht bei A und B: Ist die Verbesserung freiwillig oder verlässlich? Prüft neben Geld auch Ruhezeiten und Möglichkeiten, Probleme anzusprechen.

**Zusatzauftrag:** Die höhere Bezahlung kann für Beschäftigte aus unterschiedlichen Ländern verschieden attraktiv sein. Warum macht das die Frage nach fairen Arbeitsbedingungen komplexer, aber nicht überflüssig?

# Der Kurs der Reederei

Alle folgenden Kosten sind erfundene Zusatzkosten je Reise. Euer Paket ersetzt die pauschalen 30.000 € aus W1. Budget: 30.000 €. Wählt mindestens eine Maßnahme je Dimension und begründet eure Auswahl mit U2, W3 und S3.

| Dimension | Maßnahme | Kosten |
|---|---|---|
| Umwelt | Landstrom aus erneuerbaren Quellen | 12.000 € |
| Umwelt | Energieverbrauch und Treibhausgase senken | 20.000 € |
| Soziales | Verlässliche Grundlöhne und Ruhezeiten | 14.000 € |
| Soziales | Unabhängige Beschwerdestelle | 6.000 € |
| Wirtschaft | Langfristiger Kosten- und Investitionsplan | 4.000 € |
| Wirtschaft | Transparente Preiskalkulation | 2.000 € |

Unsere Auswahl und Kosten: _____

_____

_____

## Funkmeldung: 50 Buchungen fallen aus

Leon meldet: Ein Veranstalter gibt 50 Plätze zurück; sie bleiben unverkauft. Ein Zusammenhang mit der Werbung ist nicht belegt. Nur noch 950 Gäste zahlen je 800 €. Die bisherigen Kosten bleiben bei 680.000 €. Euer Paket kommt hinzu. Die Geschäftsführung möchte 60.000 € Gewinn als Reserve behalten. Berechnet den Gewinn vor und nach eurem Paket. Ändert ihr das Paket, akzeptiert ihr weniger Reserve oder plant ihr eine andere Finanzierung? Begründet Folgen für zwei Dimensionen. Die Reserve ist ein fiktiver Wunsch, keine allgemeine Nachhaltigkeitsregel.

_____

_____

_____

_____

**Hilfe:** Gästezahl × Preis − bisherige Kosten. Danach die Kosten eures Pakets abziehen.

# Auf der Brücke

Kapitänin Holm erwartet euren Bericht für die Pressekonferenz. Gebt eine Empfehlung zur MS Morgenwind: vertretbar, nur unter Bedingungen oder nicht vertretbar? Unterschiedliche Urteile sind möglich. Entscheidend sind Belege und Abwägung.

## Unser Maßnahmenpaket

Nennt je eine Maßnahme zu Umwelt, Wirtschaft und Sozialem. Erklärt, wie man ihre Umsetzung kontrollieren könnte.

_____

_____

_____

_____

## Unsere Empfehlung

Unser Urteil lautet … Unser erster Beleg ist … Unser zweiter Beleg ist …

_____

_____

_____

_____

## Der verbleibende Zielkonflikt

Wer profitiert, wer trägt Kosten? Welches Gegenargument nehmt ihr ernst?

_____

_____

_____

## Diskussion und persönliches Exit-Ticket

Diskutiert: Unter welchen Bedingungen sind Kreuzfahrten vertretbar? Wer sollte handeln: Reedereien, Reisende oder Politik? Reicht „besser als vorher“? Welche Informationen fehlen noch?

Holms Schlusswort: Eure Empfehlungen werden dokumentiert; ihre Umsetzung ist noch offen. Welchen Nachweis verlangt ihr bei einer späteren Kontrolle?

**Jede Person auf einem eigenen Zettel:** Urteil, zwei Belege, ein verbleibender Zielkonflikt. Ergänzt: „Meine erste Einschätzung hat sich …, weil …“.